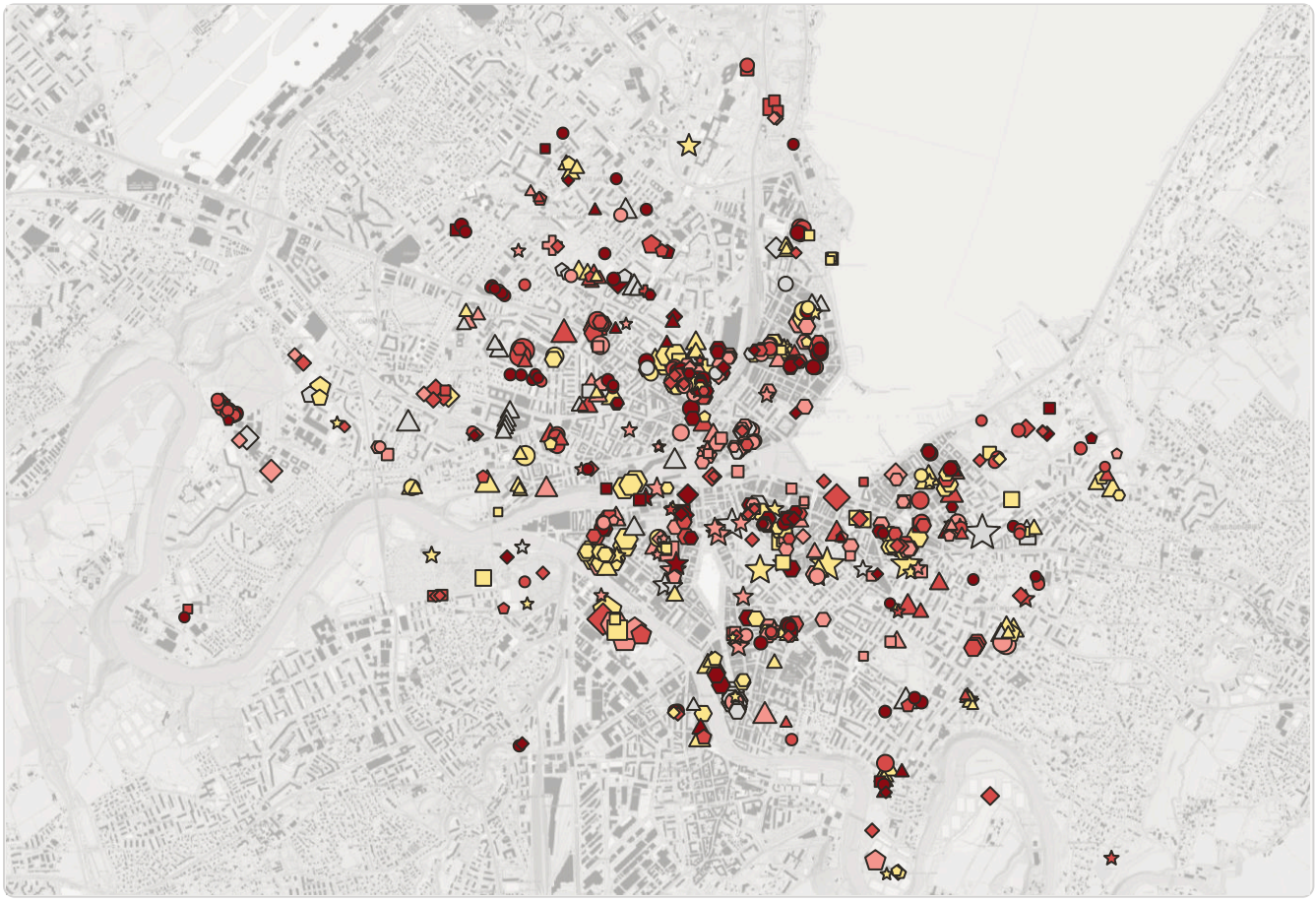
Décarboner le parc de la Ville de Genève

Stratégie Exemplaire, thermostat inchangé, 80 MCHF/an. Périmètre : tout le parc.

Investissement	Coût complet	Émissions	Fin des travaux
899 MCHF	**954 MCHF**	**−81 %**	**2050**
768 bâtiments, 80 MCHF/an	avec le CO_2 émis à 177 CHF/tCO_2	23 984 tCO_2e/an évitées	premiers chantiers en 2029

1 · SYNTHÈSE

Le parc étudié compte **770 bâtiments** (1 374 491 m² chauffés) qui émettent **29 602 tCO_2e par an**. Avec la stratégie **Exemplaire**, **532** d'entre eux franchissent déjà un seuil, et **711** d'ici 2037. Rénovés par lots de 80 MCHF/an dès 2029, ils sont traités d'ici **2050**, et les émissions du parc baissent de **81 %**. 652 bâtiments demandent une étude spécifique : l'intervention type ne suffit pas à passer sous les seuils.



Dès 2027 **532** · 2028–2032 **179** · 2033–2037 **0** · Aucun seuil d'ici 2037 **59**

Commerce & ateliers · Logement · Logement mixte · Culture & loisirs · Santé & social · Éducation · Administration · Sport

Figure 1 — Situation en 2027 : quand chaque bâtiment franchit-il un seuil, sans travaux ?

SITG, QuantHome. Seuils Exemplaire. Fond de carte © swisstopo. 12 bâtiments excentrés hors cadre.

Couleur : période du premier seuil franchi ; plus la teinte est foncée, plus de critères sont dépassés (IDC, état, CO_2). Forme : usage. Taille : surface chauffée.

Comment lire la carte

Le programme Exemplaire

768 bâtiments rénovés de 2029 à 2050, par lots annuels de 80 MCHF/an au plus.

Ordre : échéance, puis IDC → état → CO_2, puis gain carbone.

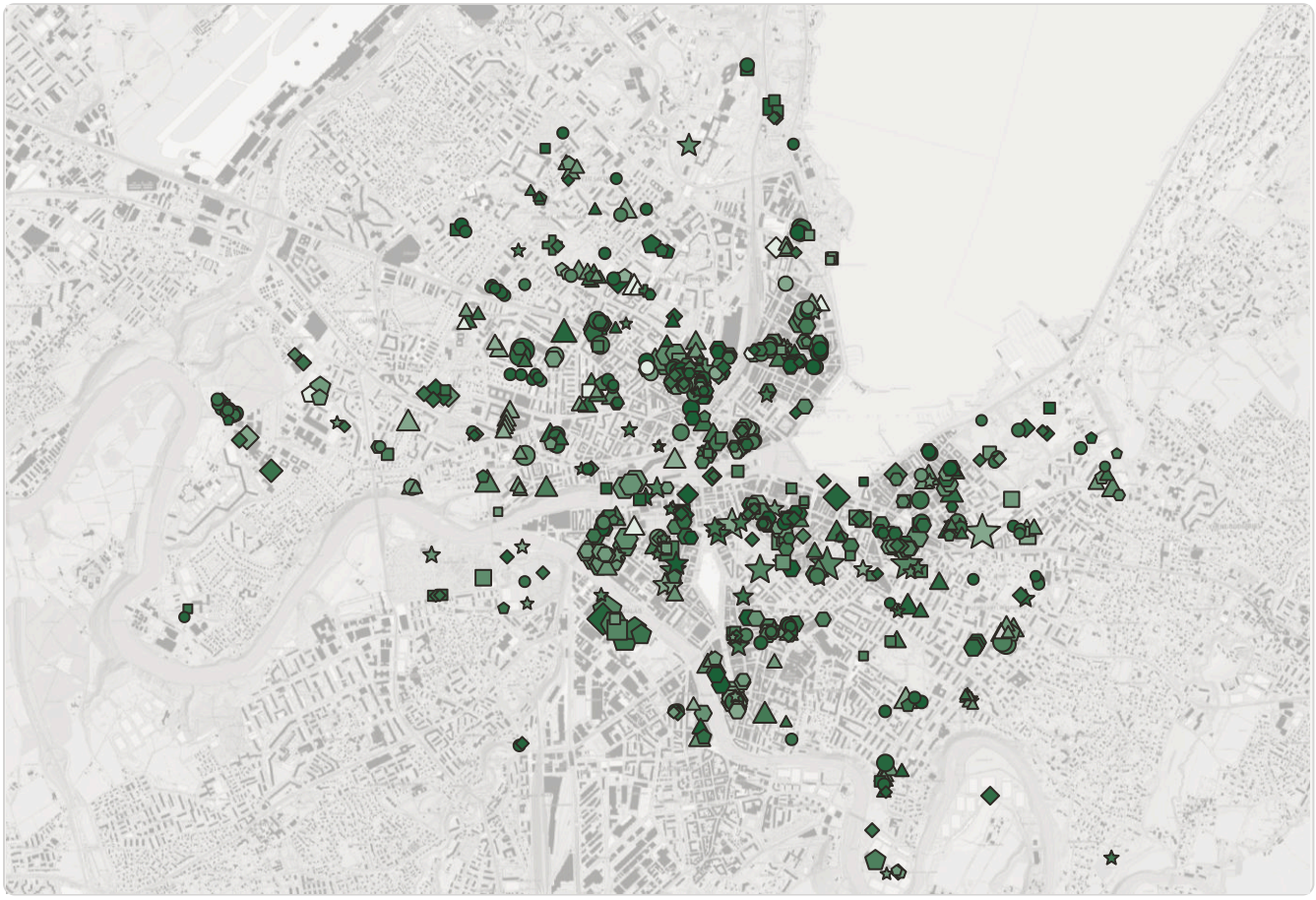


Figure 2 — Année des travaux planifiée

Planification sous plafond budgétaire, hypothèses en annexe B. Fond de carte © swisstopo.

532 bâtiments sont déjà hors seuil en 2027 : ce retard ne se résorbe pas en un an. La moitié du gain CO_2 est acquise en **2034**, la totalité en **2051**. Retarder un bâtiment coûte plus cher, car son état continue de se dégrader.

Le rythme

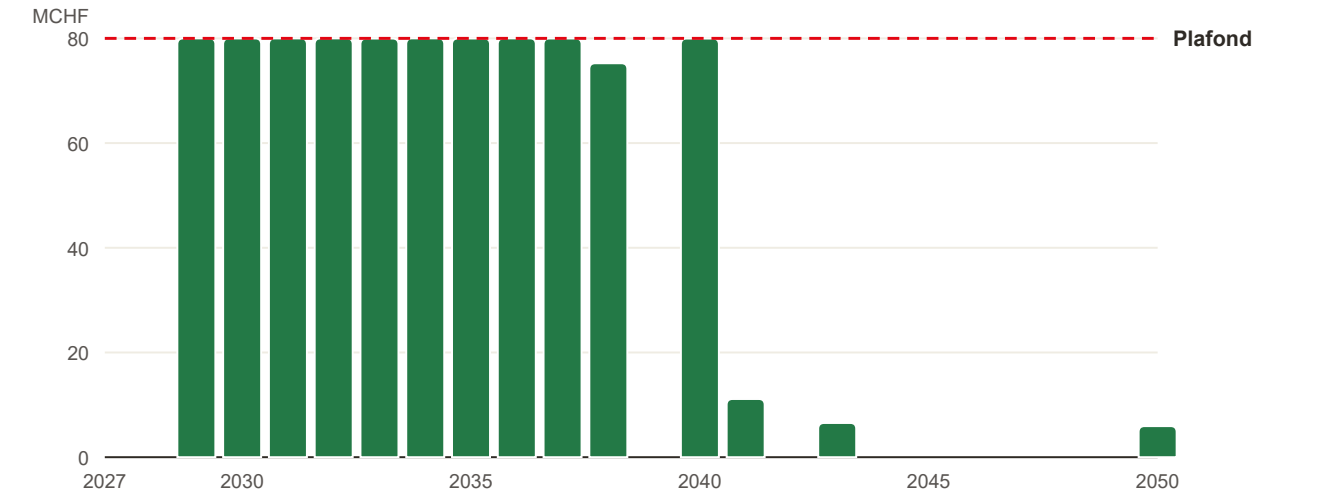


Figure 3 — Investissement annuel

Prix 2027, hors inflation et subventions.

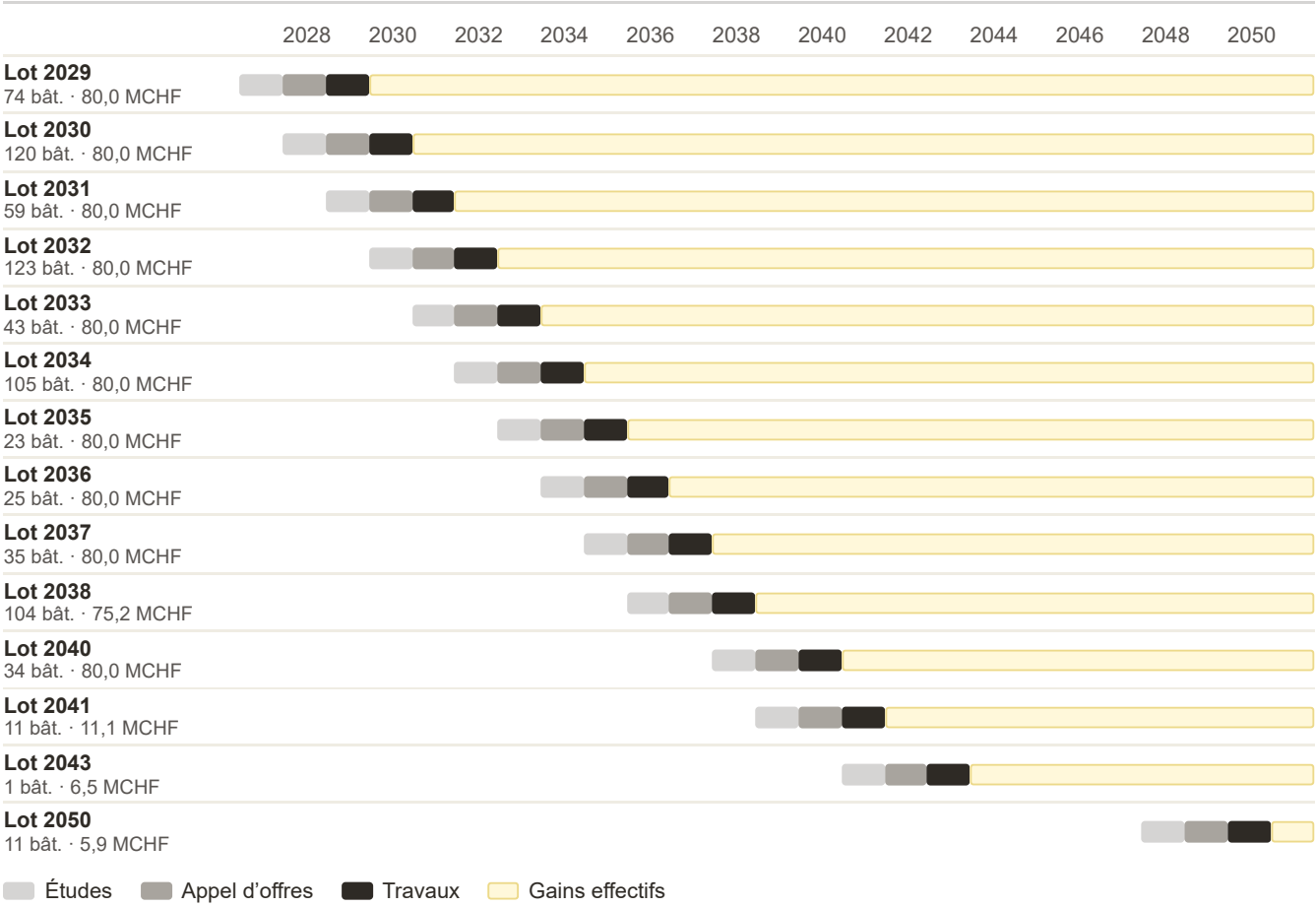


Figure 4 — Calendrier des lots

Études, puis appel d'offres, puis travaux ; le gain CO_2 compte dès l'année suivante.

3 · COMPARAISON

Ce que l’on aurait pu faire mieux

La stratégie Exemplaire coûte 493 MCHF de plus que la stratégie Base légale et évite 179 877 tCO_2e de plus d’ici 2050.

Coût complet = investissement + 177 CHF par tonne de CO_2 émise, 2027–2050.

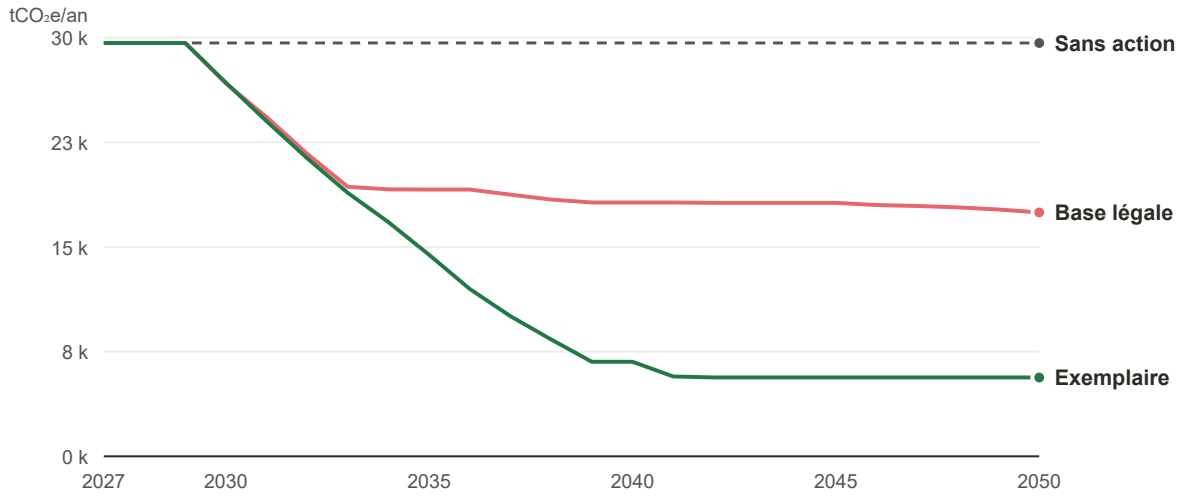


Figure 5 — Émissions annuelles du parc selon la stratégie

Budget 80 MCHF/an, thermostat inchangé.

Scénario	Investissement	Coût complet	CO_2 émis 2027–2050	Émissions 2050	Fin
Sans action	—	126 MCHF	710 458 tCO_2e	29 602 tCO_2e	—
Base légale	405 MCHF	492 MCHF	491 371 tCO_2e	17 468 tCO_2e	2050
Exemplaire	**899 MCHF**	**954 MCHF**	**311 494 tCO_2e**	**5 645 tCO_2e**	**2050**

Le coût de la prudence

Chaque tonne évitée en plus coûte environ **2 743 CHF**. Avec un coût social du carbone de 177 CHF/tCO_2, l’ambition ne le devient qu’au-delà de ce prix. L’écart vient surtout de ce que le rapport ne compte pas : les économies d’énergie et les émissions évitées après 2050.

Un levier à la fois, comparé au scénario retenu (Exemplaire, thermostat inchangé, 80 MCHF/an)

Si l’on avait choisi…	Investissement	Coût complet	CO_2 émis 2027–2050	Fin
Stratégie Base légale	−493 MCHF	−462 MCHF	+179 877 tCO_2e	2050
Thermostat −1 °C	−9,2 MCHF	−12,9 MCHF	−21 332 tCO_2e	2050
Thermostat −2 °C	−28,8 MCHF	−36,3 MCHF	−42 431 tCO_2e	2050
Budget 120 MCHF/an	=	−6,0 MCHF	−33 911 tCO_2e	2050
Budget sans plafond	=	−14,9 MCHF	−84 298 tCO_2e	2050
COÛT COMPLET MINIMAL **Base légale, thermostat −2 °C, sans plafond**	−517 MCHF	−496 MCHF	+119 578 tCO_2e	2050
ÉMISSIONS MINIMALES **Exemplaire, thermostat −2 °C, sans plafond**	−29,5 MCHF	−48,7 MCHF	−108 522 tCO_2e	2050

Meilleure combinaison

Parmi les 36 combinaisons testées, le coût complet le plus bas est obtenu par **Base légale, thermostat −2 °C, sans plafond** : 458 MCHF, contre 954 MCHF pour le scénario retenu. Les émissions les plus basses viennent de **Exemplaire, thermostat −2 °C, sans plafond**.

ANNEXE A

Liste des bâtiments

Exemplaire, thermostat inchangé, 80 MCHF/an.

Net CSC : coût des travaux moins la valeur, au CSC, du CO_2 évité jusqu'en 2050.

770 bâtiments, dont **768** avec travaux planifiés et 2 en surveillance. La liste détaillée n'est pas affichée par défaut.

ANNEXE B

Paramètres et hypothèses

Les valeurs saisies pour ce rapport, puis la méthode derrière chaque chiffre.

Paramètres du rapport	
Périmètre	tout le parc · 770 bâtiments · 1 374 491 m²
Stratégie	Exemplaire : IDC > 450 MJ/m²/an · état < 0,50 · CO_2 > 25 kg/m²/an dès 2030 : IDC > 450 MJ/m²/an · état < 0,50 · CO_2 > 13 kg/m²/an dès 2040 : IDC > 340 MJ/m²/an · état < 0,50 · CO_2 > 6 kg/m²/an dès 2050 : IDC > 230 MJ/m²/an · état < 0,50 · CO_2 > 1 kg/m²/an
Comparée : Base légale	IDC > 650 MJ/m²/an · état < 0,50 · CO_2 > 48 kg/m²/an
Thermostat	thermostat inchangé (−6 % de demande par °C)
Budget annuel	80 MCHF/an
Coût social du carbone	177 CHF/tCO_2e
Année de référence · horizon	2027 · 2050

Déclenchement. Un bâtiment entre au programme dès qu'un critère dépasse son seuil (IDC, état, CO_2), au premier franchissement entre 2027 et 2050 (la carte de synthèse distingue les échéances jusqu'en 2037). Sans travaux, l'IDC et le CO_2 restent constants (facteurs d'émission constants pour tous les agents, CAD et électricité compris) et l'état se dégrade avec l'âge (courbe en S).

Intervention type. Paquet recommandé selon la raison de la rénovation (hypothèse modèle) : si l'indice d'état de l'année des travaux est inférieur à 0,70, **rénovation complète** — isolation (façade, toit, cave), fenêtres, remplacement du chauffage fossile (raccordement obligatoire au CAD s'il est dans la rue, sinon PAC air/eau ; système non fossile conservé) et photovoltaïque si possible, état remis à 1. Sinon **rénovation énergétique** — chauffage, photovoltaïque, toit et cave, sans façade ni fenêtres, état inchangé — sauf si elle laisse un seuil en vigueur dépassé avant 2050 : rénovation complète. Fenêtres = part vitrée de l'affectation × façade brute (1 m² par m² chauffé ; Logement 20 %, Administration 60 %, autres affectations : hypothèses modèle). Coût = somme des mesures chiffrées par bâtiment. Un bâtiment qui dépasse encore un seuil en vigueur entre ses travaux et 2050 est signalé « à étudier ». Une seule rénovation par bâtiment.

Planification. Premiers travaux en 2029 (une année d'études, une année d'appel d'offres). Les bâtiments sont placés par ordre de priorité, chacun la première année où le budget le permet. Un bâtiment plus coûteux que le plafond occupe seul son année. Le gain CO_2 compte dès l'année suivant les travaux.

Thermostat. Une baisse de n °C multiplie l'IDC et le CO_2 de chaque bâtiment par (1 − 6 % × n), dès 2027 et avant la vérification des seuils. Règle empirique, appliquée uniformément.

Coût social du carbone. Coût marginal des dommages causés par une tonne de CO_2 supplémentaire. Coût complet = investissement + CSC × tonnes émises de 2027 à 2050, sans actualisation. Par bâtiment, le coût net CSC retranche la valeur des tonnes évitées jusqu'en 2050.

Limites. Non modélisés : faisabilité PAC/CAD, patrimoine protégé, subventions, inflation, économies d'exploitation, carbone gris des travaux, capacité des entreprises, émissions après 2050. Facteurs d'émission constants : la décarbonation future du CAD et de l'électricité n'est pas comptée, et l'objectif de 1 kgCO_2e/m²·an en 2050 n'est pas atteint par un raccordement au CAD (0,131 kg/kWh).

Sources.	SITG, QuantHome. Indice d’état = proxy (âge, travaux récents), pas un diagnostic Stratus. Base légale : seuils IDC de l’art. 14 REn (800, puis 650 dès 2027 et 550 dès 2031) ; Exemplaire : Plan directeur de l’énergie 2020-2030 (IDC 450, CO_2 25 puis 13 dès 2030), puis zéro net en 2050 (LCI, Stratégie climat de la Ville : IDC 230, CO_2 1) ; valeurs de 2040 interpolées. Aucune limite légale de CO_2 par bâtiment : seuils CO_2 = équivalents du seuil IDC. CO_2 = scope 1 + 2, calculé pour chaque bâtiment à partir de l’IDC, du système de chauffage et du facteur d’émission de son agent ; le champ scope 1 de QuantHome n’est pas utilisé (facteurs incohérents).

Document d’aide à la décision généré par DeCathlon Genève le 14.11.2026 11:56:01. Les seuils, coûts et calendriers sont des hypothèses de simulation, pas des obligations légales ni des devis.